

Částice ve sféricky symetrickém potenciálu

Orbitální moment hybnosti

- užitečný operátor vztahující se k orbitálnímu pohybu částic

$$\hat{L}_i := \varepsilon_{ijk} \hat{x}_j \hat{p}_k \quad \hat{\vec{L}} := \hat{\vec{x}} \times \hat{\vec{p}} = -i\hbar [\vec{r} \times \vec{\nabla}]$$

- vhodné vyjádřit ve sférických souřadnicích:

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\vartheta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{x}} \times \hat{\vec{p}} = -i\hbar [r \vec{e}_r \times \vec{\nabla}] = -i\hbar \left[\vec{e}_\varphi \frac{\partial}{\partial \vartheta} - \vec{e}_\vartheta \frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right]$$

- působí pouze na úhlovou část

$$\Rightarrow \Psi(r, \vartheta, \varphi) = R(r) Y(\vartheta, \varphi)$$

- z-komponenta $\hat{L}_z := \vec{e}_z \cdot \hat{\vec{L}} = (\cos \vartheta \vec{e}_r - \sin \vartheta \vec{e}_\vartheta) \cdot \hat{\vec{L}}$

$$\Rightarrow \hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

- kvadrát momentu hybnosti: $\hat{L}^2 := \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{L}}$

$$\Rightarrow \hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

- $\Rightarrow [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$, tj. jde o současně diagonalizovat

$$\rightarrow \text{úhlové funkce } Y_{\ell}^m(\vartheta, \varphi) = N_{\ell m} P_{\ell}(\cos \vartheta) e^{im\varphi}$$

Legendre

$$\hat{L}^2 Y_{\ell}^m = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_{\ell}^m$$

$$\hat{L}_z Y_{\ell}^m = \hbar m Y_{\ell}^m$$

$$\ell = 0, 1, 2, \dots \quad m = -\ell, -\ell+1, \dots, 0, \dots, \ell-1, \ell$$

Hamiltonián s izotropním potenciálem

- potenciál není separabilní v x, y, z , ale je sfericky

$$\text{symetrický, tj.: } V(\vec{r}) = V(r)$$

- pro Laplaceův operátor ve sférických souřadnicích máme:

$$-\hbar^2 \Delta = \underbrace{\frac{-\hbar^2}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r}}_{\hat{p}_r^2} + \underbrace{\frac{-\hbar^2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{-\hbar^2}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}}_{\frac{1}{r^2} \hat{L}^2}$$

$$p_r = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right)$$

- a proto lze přepsat Hamiltonián do tvaru:

$$\hat{H} = \underbrace{\frac{1}{2M} \hat{p}_r^2}_{\text{radikální kinetická energie}} + \underbrace{\frac{1}{2Mr^2} \hat{L}^2}_{\text{orbitální kinetická energie}} + \underbrace{V(r)}_{\text{potenciál energie}}$$

- $\Rightarrow$ řešení hledáme ve tvaru:

$$\Psi_{n\ell m}(r, \vartheta, \varphi) = \underbrace{R_{n\ell}(r)}_{\substack{u_{n\ell}(r) \\ r}} Y_{\ell}^m(\vartheta, \varphi)$$

$$\text{jeliž platí } \hat{L}^2 Y_{\ell}^m = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_{\ell}^m,$$

a Y_{ℓ}^m ani $\hat{L}^2$ nezávisí na r , hledám řešení!

pro $u_{n\ell}(r)$ jako jednorozměrný pohyb v efektivním potenciálu

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dr^2} + \underbrace{\frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2Mr^2} + V(r)}_{V_{\text{eff}}^{\ell}(r)} \right] u_{n\ell}(r) = E_{n\ell} u_{n\ell}(r)$$

Atom vodíku

- pracujeme v tesčířské soustavě

$$\rightarrow V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} = -\frac{Z\gamma}{r}$$

- většinu radiálních rovnic

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2me} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2me r^2} - \frac{Z\gamma}{r} \right] u_{n\ell}(r) = E u_{n\ell}(r)$$

(přijde k
normalizaci
jednotlivě)

$$r = a_0 R$$

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e \gamma}$$

$$E = R_y \epsilon$$

$$R_y = \frac{m_e \gamma^2}{2\hbar^2}$$

$$u''(R) + \left[\epsilon + \frac{2Z}{R} - \frac{\ell(\ell+1)}{R^2} \right] u = 0$$

- asymptoty

$$R \rightarrow 0 \Rightarrow u(R) \propto R^{\ell+1}$$

$$R \rightarrow \infty \Rightarrow u(R) \propto e^{-\sqrt{|\epsilon|} R}$$

$$\Rightarrow \text{ansatz } u(R) = R^{\ell+1} e^{-\alpha R} \sum_{j=0}^{\infty} a_j R^j$$

- dosazením do rovnice zjistíme:

řada musí být konečná, jinak

by byla $\propto e^{2\alpha R}$, takže by nebyla L^2

- podmínka na vyhození koeficientů

$$\epsilon_{n\ell} = -\frac{Z^2}{(n\ell + \ell + 1)^2} \equiv -\frac{Z^2}{n^2}$$

$$n \in \{1, 2, \dots\}$$

$$\ell \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

$$m \in \{-\ell, \dots, \ell\}$$

$$\rightarrow E_n = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z^2 e^2}{2a_0} \frac{1}{n^2}$$

$$R_{n\ell}(\xi) = N_{n\ell} e^{-\frac{\xi}{2}} \xi^{\ell} L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\xi)$$

$$\xi = \frac{2ZR}{n} = \frac{2Zr}{na_0}$$

- přidáme Laguerreův polynom